

Практика 3.

Симплекс-метод

Задача ЛП состоит в поиске максимума (или минимума) функции $F = c_i \cdot x_i$ для $i = \overline{1, n}$ системой ограничений вида

$$\begin{cases} a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n \leq b_j, b_j \geq 0, j = \overline{1, m} \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

Как известно, множество решений задачи ЛП образует выпуклый многогранник, а максимальное/минимальное значение функции F достигается в одной из вершин многоугольника. Симплекс-метод предлагает пошаговый алгоритм перехода от одной вершины к «улучшенной» соседней вершине, тем самым устраняя необходимость перебирать все вершины.

Алгоритм решения симплекс-методом

1. **Сначала необходимо записать задачу ЛП в канонической форме.** Для этого необходимо преобразовать неравенства ограничений в равенства путем ввода дополнительных переменных.

Например, чтобы привести неравенство вида

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1$$

в канонический вид, необходимо добавить в левую часть неравенства новую переменную x_3 ($x_3 \geq 0$) со знаком «+» (если бы в неравенстве стоял знак $\geq$, то со знаком «-») и заменить знак неравенства на равенство:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + x_3 = b_1$$

2. **Далее необходимо выбрать базис.** Для этого сначала можно построить вспомогательную матрицу коэффициентов для системы (где k — количество добавленных переменных):

x_1	x_2	...	x_{n+k}	b
a_{11}	a_{12}	...	a_{1n+k}	b_1
...	...	...	...	...
a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn+k}	b_m

Тогда в качестве базисных переменных можно взять те, матрица из столбцов которых имеет ненулевой определитель. Чаще всего в качестве базиса берутся переменные $x_{n+1} \dots x_{n+k}$ (то есть все добавленные переменные).

3. **После выбора базиса строится таблица симплекс-метода**

следующего вида:

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	...	x_n	x_{n+1}	...	x_{n+k}	
x_{n+1}	b_1/a_{1n+1}	a_{11}	...	a_{1n}	a_{1n+1}	...	$a_{1,n+k}$	
...	...	...	...	...	...	...	...	
x_{n+k}	b_m/a_{mn+1}	a_{m1}	...	a_{mn}	$a_{m,n+1}$	...	$a_{m,n+k}$	
F	0	$-c_1$	...	$-c_n$	0	...	0	

Таким образом

- в столбце «Базис» записаны имена всех переменных выбранного базиса;
- в столбце «Свободные члены» записываются значения свободных членов ограничений, разделенные на коэффициент базисной переменной соответствующей строки;
- в столбцах «Переменные» записывается матрица коэффициентов уравнений;
- последняя строка называется «Оценочная строка» и содержит коэффициенты при соответствующих переменных из исследуемой функции, взятые с противоположным знаком. В столбцах с базисными переменными записываются 0.

4. После построения таблицы необходимо выбрать в ней **разрешающий столбец**. Для этого сначала обозначим базисные переменные как «основные», а остальные как «неосновные».

В таком случае, *разрешающий столбец* – это столбец той *неосновной* переменной, у которой значение в *оценочной строке* отрицательно и максимально по модулю.

5. Для удобства записи **обозначим свободные члены в таблице буквами h_j** (например, $b_1/a_{1n+1} = h_1$), а элементы *разрешающего столбца* буквами q_j (например, если *разрешающий столбец* – столбец переменной x_1 , то $q_1 = a_{11}$).

Тогда в столбце «Оценочное отношение» будут записаны элементы h_j / q_j (если q_j равняется 0, то в столбец «Оценочное отношение» записывается ∞)

Базис	Свободные члены	Переменные			Оценочное отношение
		x_1	...	x_{n+k}	
x_{n+1}	h_1	q_1	...	$a_{1,n+k}$	h_1 / q_1
...	...	...	...	...	...
x_{n+k}	h_m	q_m	...	$a_{m,n+k}$	h_m / q_m
F	0	$-c_1$	...	0	

6. После заполнения столбца «Оценочное отношение» необходимо найти в нем минимальное значение. Строка, содержащая минимальный элемент, называется *разрешающей строкой*, а элемент на пересечении разрешающего столбца и разрешающей строки называется *разрешающим элементом*.

7. После нахождения *разрешающего элемента* необходимо сменить базис, заменив основную переменную из *разрешающей строки* на неосновную переменную из *разрешающего столбца*, после чего заново заполнить таблицу.

Обозначим переменную в разрешающей строке x_p , а переменную в разрешающем столбце x_q . Тогда до замены таблица имеет следующий вид:

Базис	Свободные члены	Переменные					Оценочное отношение
		x_1	...	x_q	...	x_{n+k}	
x_{n+1}	h_1	a_{11}	...	q_1	...	$a_{1,n+k}$	h_1 / q_1
...	...	...	...	...	...	...	...
x_p	h_p	a_{p1}	...	q_p	...	$a_{p,n+k}$	h_p / q_p
...	...	...	...	...	...	...	...
x_{n+k}	h_m	a_{m1}	...	q_m	...	$a_{m,n+k}$	h_m / q_m
F	0	$-c_1$	...	$-c_q$	...	0	

После замены таблица заполняется по следующему алгоритму:

1. Переменная в *разрешающей строке* заменяется на переменную *разрешающего столбца* ($x_p \rightarrow x_q$);
2. Разрешающая строка записывается заново с теми же элементами, разделенными на коэффициент q_p ($a_{p,1} \rightarrow a_{p,1}/q_p$);
3. В столбцах базисных переменных записывается 1 в строке соответствующего базисного элемента и 0 во всех остальных;
4. В *оценочной строке* в столбцах базисных элементов записывается 0.

Базис	Свободные члены	Переменные					Оценочное отношение
		x_1	...	x_q	...	x_{n+k}	
x_{n+1}	*	*	...	0	...	0	
...	...	...	...	...	...	...	
x_p	h_p	a_{p1}	...	1	...	0	
...	...	...	...	...	...	...	
x_{n+k}	*	*	...	0	...	1	
F	*	*	...	0	...	0	

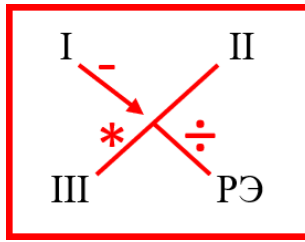
8. Для заполнения оставшихся элементов таблицы (обозначены символом «*») необходимо воспользоваться правилом прямоугольника. Для этого нужно, используя таблицу, заполненную в шаге 5, построить прямоугольник, концами диагонали которого являются разрешающий элемент и элемент, новое значение которого, нам нужно вычислить. После чего обозначим:

- старое значение элемента как I
- элементы, лежащие на концах второй диагонали как II и III
- *разрешающий элемент* как РЭ

Например, при поиске нового значения для первой строки в столбце «Свободные члены» элементы метода прямоугольника примут следующие значения: I = h_1 , II = q_1 , III = h_p , РЭ = q_p .

Базис	Свободные члены	Переменные					Оценочное отношение
		x_1	...	x_q	...	x_{n+k}	
x_{n+1}	h_1	a_{11}	...	q_1	...	$a_{1,n+k}$	h_1 / q_1
...	...	...	...	...	...	...	...
x_p	h_p	a_{p1}	...	q_p	...	$a_{p,n+k}$	h_p / q_p
...	...	...	...	...	...	...	...
x_{n+k}	h_m	a_{m1}	...	q_m	...	$a_{m,n+k}$	h_m / q_m
F	0	$-c_1$	...	$-c_q$	...	0	

Тогда новое значение ячейки будет считаться по формуле $I - \frac{II \cdot III}{\text{РЭ}}$, что можно схематически изобразить следующим образом:



9. После вычисления всех новых значений ячеек таблицы необходимо снова выбрать *разрешающий столбец* и повторить все действия, начиная с шага 4.

Алгоритм останавливается, когда в *оценочной строке* не остается отрицательных элементов.

Итоговым решением задачи в таком случае будет $n+k$ -мерный вектор значений переменных $x_1 \dots x_n$, в котором компоненты *неосновных* переменных будут равны 0, а компоненты *основных* переменных будут равны значениям их столбца свободного члена.

Пример решения

Задача. Найти максимум функции $F(x_1, x_2) = 20x_1 + 30x_2$ при следующих ограничениях:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 18 \\ 2x_1 + x_2 \leq 16 \\ x_2 \leq 5 \\ 3x_1 \leq 21 \end{cases}$$

При этом x_1 и x_2 – неотрицательные.

Приведем задачу к каноническому виду путем добавления новых переменных. Введём неотрицательные переменные x_3, x_4, x_5, x_6 , превратив все неравенства в равенства:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 18 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 16 \\ x_2 + x_5 = 5 \\ 3x_1 + x_6 = 21 \end{cases}$$

Построим матрицу коэффициентов для определения базиса

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
1	3	1	0	0	0	18
2	1	0	1	0	0	16
0	1	0	0	1	0	5
3	0	0	0	0	1	21

Заметим, что можно взять базис (x_3, x_4, x_5, x_6) , так как определить матрицы его коэффициентов не равен 0.

Построим незаполненную симплекс таблицу:

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3								
x_4								
x_5								
x_6								
F								

Внесем в неё данные из условия:

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	18	1	3	1	0	0	0	
x_4	16	2	1	0	1	0	0	
x_5	5	0	1	0	0	1	0	
x_6	21	3	0	0	0	0	1	
F								

Заполним оценочную строку коэффициентами из исследуемой функции F , взятыми с противоположными знаками:

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	18	1	3	1	0	0	0	
x_4	16	2	1	0	1	0	0	
x_5	5	0	1	0	0	1	0	
x_6	21	3	0	0	0	0	1	
F	0	-20	-30	0	0	0	0	

На данном шаге переменные (x_3, x_4, x_5, x_6) – основные, а (x_1, x_2) – неосновные. Чтобы выбрать разрешающий столбец, необходимо найти

максимальное по модулю отрицательное значение в оценочной строке. На данном шаге такое значение -30 , значит столбец переменной x_2 – разрешающий

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	18	1	3	1	0	0	0	
x_4	16	2	1	0	1	0	0	
x_5	5	0	1	0	0	1	0	
x_6	21	3	0	0	0	0	1	
F	0	-20	-30	0	0	0	0	

Заполним столбец «Оценочное отношение» значениями, полученными путем деления свободных членов на значения разрешающего столбца.

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	18	1	3	1	0	0	0	$18/3=6$
x_4	16	2	1	0	1	0	0	16
x_5	5	0	1	0	0	1	0	5
x_6	21	3	0	0	0	0	1	∞
F	0	-20	-30	0	0	0	0	

Заметим, что в строке переменной x_6 формально необходимо провести деление на 0, поэтому в оценочном отношении записывается ∞ .

Для выбора разрешающей строки необходимо найти минимальное значение в столбце «Оценочное отношение». В данном случае это 5, поэтому разрешающая строка – строка переменной x_5 .

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	18	1	3	1	0	0	0	$18/3=6$
x_4	16	2	1	0	1	0	0	16
x_5	5	0	1	0	0	1	0	5
x_6	21	3	0	0	0	0	1	∞
F	0	-20	-30	0	0	0	0	

А разрешающий элемент находится на пересечении разрешающей строки (строка переменной x_5) и разрешающего столбца (столбец переменной x_2).

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	18	1	3	1	0	0	0	18/3=6
x_4	16	2	1	0	1	0	0	16
x_5	5	0	1	0	0	1	0	5
x_6	21	3	0	0	0	0	1	∞
F	0	-20	-30	0	0	0	0	

После нахождения разрешающего элемента необходимо построить новую симплекс-таблицу. Для этого поменяем переменные x_2 и x_5 местами, очистим все ячейки, а в разрешающую строку перенесем значение из прошлой таблицы, разделив их на разрешающий элемент.

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3								
x_4								
x_2	5/1=5	0	1	0	0	1	0	
x_6								
F								

Столбцы базисных переменных (x_2, x_3, x_4, x_6) заполняются нулями, за исключением ячеек на пересечении со строками тех же базисных переменных.

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3			0	1	0		0	
x_4			0	0	1		0	
x_2	5/1=5	0	1	0	0	1	0	
x_6			0	0	0		1	
F			0	0	0		0	

Заполним оставшиеся ячейки при помощи предыдущей таблицы и правила прямоугольника

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	18	1	3	1	0	0	0	
x_4	16	2	1	0	1		0	
x_2	5	0	1	0	0	1	0	
x_6	21	3	0	0	0		1	
F	0	-20	-30	0	0	0	0	

Например, для расчета первого элемента в столбце «Свободные члены» необходимо построить прямоугольник, на концах диагонали которого, будут прошлое значение той же ячейки и разрешающий элемент.

Тогда новое значение этой клетки будет равняться $18 - \frac{3 \cdot 5}{1}$.

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	3		0	1	0		0	
x_4			1	0	1		0	
x_2	5	0	1	0	0	1	0	
x_6			0	0	0		1	
F								

Аналогично рассчитаем остальные элементы таблицы

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	3	1	0	1	0	-3	0	
x_4	11	2	0	0	1	-1	0	
x_2	5	0	1	0	0	1	0	
x_6	21	3	0	0	0	0	1	
F	150	-20	0	0	0	30	0	

Выберем новый разрешающий столбец (это будет столбец переменной x_1) и рассчитаем оценочное отношение

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	3	1	0	1	0	-3	0	3
x_4	11	2	0	0	1	-1	0	5.5
x_2	5	0	1	0	0	1	0	∞
x_6	21	3	0	0	0	0	1	7
F	150	-20	0	0	0	30	0	

Найдем разрешающую строку и разрешающий элемент. Разрешающей строкой будет строка переменной x_3 , а разрешающий элемент — элемент на пересечении разрешающей строки и столбца.

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	3	1	0	1	0	-3	0	3
x_4	11	2	0	0	1	-1	0	5.5
x_2	5	0	1	0	0	1	0	∞
x_6	21	3	0	0	0	0	1	7
F	150	-20	0	0	0	30	0	

Построим следующую симплекс-таблицу

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	3	1	0	1	0	-3	0	
x_4	5	0	0	-2	1	5	0	
x_2	5	0	1	0	0	1	0	
x_6	12	0	0	-3	0	9	1	
F	210	0	0	20	0	-30	0	

Выберем новый разрешающий столбец, заполним столбец «Оценочное отношение», найдем разрешающие строку и элемент.

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	3	1	0	1	0	-3	0	∞
x_4	5	0	0	-2	1	5	0	1
x_2	5	0	1	0	0	1	0	5
x_6	12	0	0	-3	0	9	1	4/3
F	210	0	0	20	0	-30	0	

Построим новую симплекс-таблицу.

Базис	Свободные члены	Переменные						Оценочное отношение
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	6	1	0	-4/5	3/5	0	0	
x_5	1	0	0	-2/5	1/5	1	0	
x_2	4	0	1	2/5	-1/5	0	0	
x_6	3	0	0	3/5	-9/5	0	1	
F	240	0	0	8	6	0	0	

Так как в оценочной строке все числа положительны – метод завершается. Переменные (x_3, x_4) – неосновные, а (x_1, x_2, x_5, x_6) – основные.

Ответ: $\max (F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)) = F(6, 4, 0, 0, 1, 3) = 240$

Задания

1. Найти $\max F = x_1 + x_2$

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ -x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \end{cases}$$

2. Найти $\max F = 8x_1 - 5x_2$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \leq 4 \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 3 \end{cases}$$

3. Найти $\min F = 2 - x_2 + 3x_4$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_4 \leq 12 \\ x_2 + 2x_4 \leq 1 \\ x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

4. Найти $\max F = x_1 + x_2$

$$\begin{cases} 2x_1 + 11x_2 \leq 38 \\ x_1 + x_2 \leq 7 \\ 4x_1 - 5x_2 \leq 5 \end{cases}$$

5. Найти $\max F = 10x_1 + 7x_2$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 24 \\ x_1 \leq 5 \\ 3x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Домашнее задание

1. Найти $\max F = 3x_1 + 2x_2$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 9 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 27 \end{cases}$$

2. Найти $\max F = 10x_1 + 13x_2$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 - x_2 \leq 7 \\ x_1 - 2x_2 \leq 12 \\ 2x_1 + x_2 \leq 13 \end{cases}$$

3. Найти $\max F = 9x_1 + 11x_2$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 21 \\ x_1 + 4x_2 \leq 16 \\ 2x_1 \leq 10 \\ x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

4. Найти $\max F = 15x_1 + 6x_2$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ 5x_1 + x_2 \leq 20 \\ x_1 \leq 4 \\ 2x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

5. Найти $\max F = 7x_1 + 10x_2$

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 24 \\ x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 3x_1 \leq 18 \\ x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$